Процессы

Тема 4

В операционных системах **процесс** — это программа, которая в данный момент **выполняется**.

Состояния процесса

Рис. 2.1. Простейшая диаграмма состояний процесса

Состояния процесса

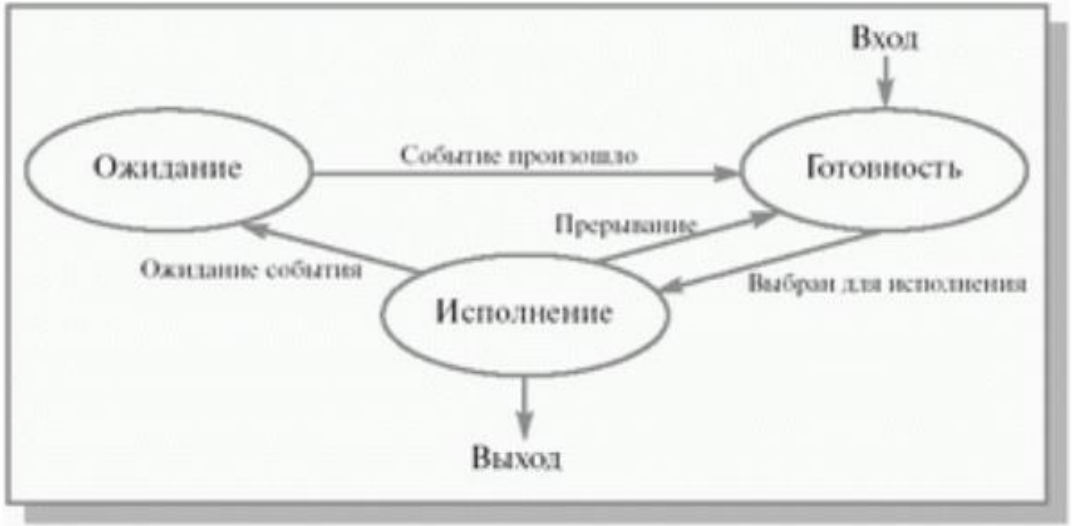

Рис. 2.2. Более подробная диаграмма состояний процесса

Состояния процесса

Рис. 2.3. Диаграмма состояний процесса, принятая в курсе

Генеалогический лес

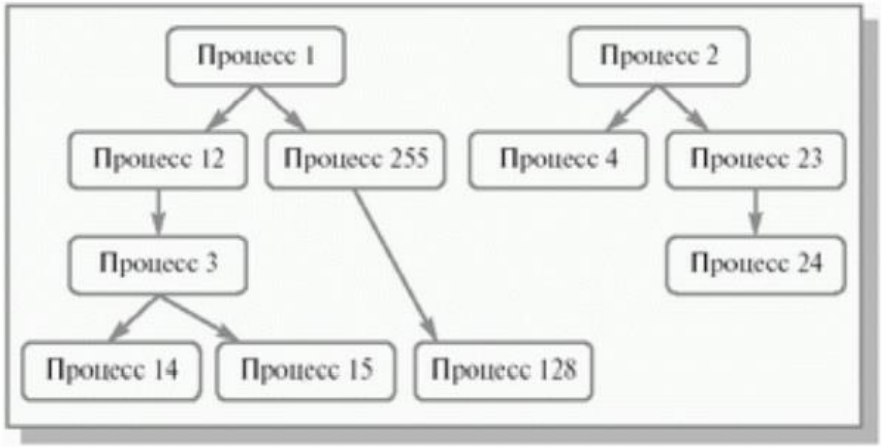

Рис. 2.4. Упрощенный генеалогический лес процессов. Стрелочка означает отношение родитель–ребенок

Переключение контекста

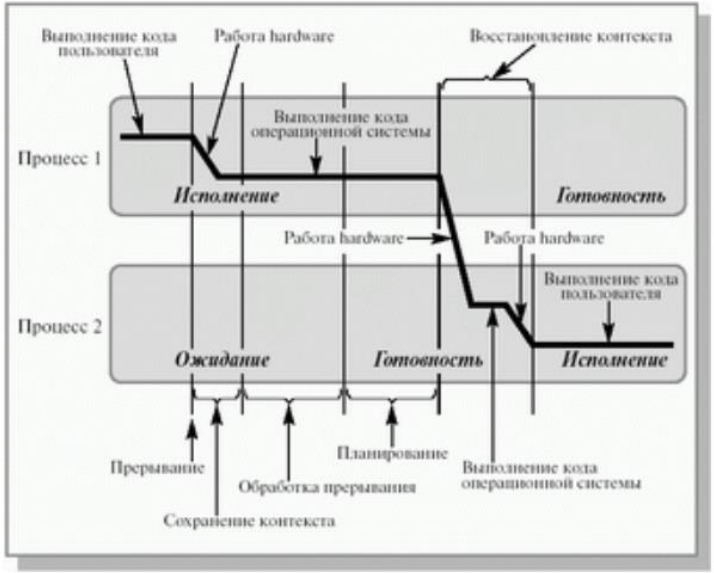

Рис. 2.5. Выполнение операции разблокирования процесса. Использование термина "код пользователя" не ограничивает общности рисунка только пользовательскими процессами

Заключение

- Понятие процесса характеризует некоторую совокупность набора исполняющихся команд, ассоциированных с ним ресурсов и текущего момента его выполнения, находящуюся под управлением операционной системы.
- Процессы могут находиться в пяти основных состояниях: рождение, готовность, исполнение, ожидание, закончил исполнение.
- Операционная система может выполнять над процессами следующие операции: создание процесса, завершение процесса, приостановка процесса, запуск процесса, блокирование процесса, разблокирование процесса, изменение приоритета процесса.
- Деятельность мультипрограммной операционной системы состоит из цепочек перечисленных операций, выполняемых над различными процессами, и сопровождается процедурами сохранения/восстановления работоспособности процессов, т. е. переключением контекста.